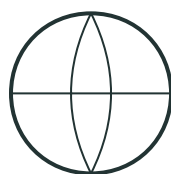


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

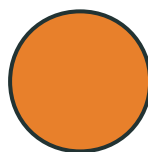
De tête, en 3 minutes ! (Aires, volumes, π .)

1.	$2 \times 3,14 = \dots$	6.	$3,14 \times 100 = \dots$
2.	$3,14 \times 4 = \dots$	7.	Le double de 6,28 = ...
3.	Le rayon si diamètre 10 = ...	8.	$2 \times 2 \times 2 = \dots$
4.	$4 \times 3 = \dots$	9.	La moitié de 48 = ...
5.	$3 \times 3 \times 3 = \dots$	10.	$4 \times 25 = \dots$

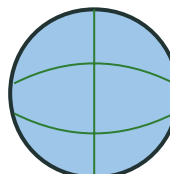
Corrigés : 1. 6,28 · 2. 12,56 · 3. 5 · 4. 12 · 5. 27 · 6. 314 · 7. 12,56 · 8. 8 · 9. 24 · 10. 100.



ballon



orange



globe

Figure 1 : Ballon, orange, globe : des sphères.

Le ballon, l'orange, la Terre elle-même : tous ont la forme d'une **boule**, dont la surface est une **sphère**. Pour fabriquer un ballon (combien de cuir ?) ou estimer ce que contient une calebasse demi-sphérique (combien de litres ?), il faut savoir calculer l'**aire d'une sphère** et le **volume d'une boule**.

Dans ce chapitre, tu apprends à distinguer la sphère et la boule, et à calculer leur aire et leur volume.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Observer et décrire une sphère et une boule

Leçon 2 : Aire de la sphère et volume de la boule

UN PEU D'HISTOIRE

C'est encore **Archimède**, il y a plus de 2 200 ans, qui a découvert les formules de l'aire de la sphère et du volume de la boule, et le lien remarquable avec le cylindre. Bien plus tard, savoir que la **Terre est une boule** a permis aux navigateurs et aux astronomes de se repérer grâce aux **méridiens** (longitude) et aux **parallèles** (latitude). Un **globe terrestre** est tout simplement une petite sphère sur laquelle on a dessiné la carte du monde.

» Note étymologique : « sphère » vient du grec *sphaira*, « balle » ; une sphère est la surface, une boule est le solide plein.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Quelle est la différence entre un cercle et un disque ? (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Calcule le périmètre et l'aire d'un disque de rayon 5 cm ($\pi \approx 3,14$).

Exercice P3. Si le diamètre d'un cercle est 12 cm, quel est son rayon ?

Exercice P4. Vrai ou faux : la Terre a la forme d'une boule.

RAPPEL — Cercle et disque, le globe terrestre (prérequis)

Ce dont il faut se souvenir. Le **cercle** est la ligne (le contour) ; le **disque** est la surface à l'intérieur. Périmètre du cercle = $2 \times \pi \times r$; aire du disque = $\pi \times r \times r$. Sur un globe, la position d'un lieu se repère par sa **longitude** (Est/Ouest) et sa **latitude** (Nord/Sud).

Mini-exemple. Disque de rayon 3 cm : périmètre = 18,84 cm ; aire = 28,26 cm².

Vérifie toi-même. Aire d'un disque de rayon 2 cm ?

Corrigé : $3,14 \times 2 \times 2 = 12,56 \text{ cm}^2$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Reconnaître et décrire une sphère et une boule ; les distinguer ; nommer centre, rayon, diamètre, et (sur le globe) méridien, parallèle, longitude, latitude.

Savoir-faire théorique : Calculer l'aire d'une sphère et le volume d'une boule ; calculer un rayon à partir du périmètre d'un grand cercle.

Savoir-faire pratique : Représenter une sphère ; placer des lieux sur un globe à l'aide de leurs coordonnées géographiques.

LEÇON 1 : Observer et décrire une sphère et une boule

Activité de découverte — Le ballon et l'orange

Observe un ballon (creux) et une orange (pleine).

1. Le ballon : ce qui compte pour le fabriquer, est-ce la surface ou l'intérieur ?
2. L'orange : ce qu'on mange, est-ce la surface ou l'intérieur ?

3. Comment appeler la surface ? le solide plein ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définitions.

- Une **sphère** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O : c'est une **surface** (comme la coque d'un ballon).
- Une **boule** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à une distance **inférieure ou égale** à r de O : c'est un **solide plein** (comme une orange).

Le **diamètre** vaut deux fois le rayon. Un **grand cercle** de la sphère est un cercle de même centre et même rayon que la sphère (comme l'équateur).

MÉTHODE : DISTINGUER SPHÈRE ET BOULE

Étape 1 : Demande-toi si on parle de la **surface** (sphère) ou du **plein** (boule).

Étape 2 : Pour une coque, une peau, une surface à peindre → sphère.

Étape 3 : Pour un contenu, un volume, une matière pleine → boule.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Un ballon de basket a un diamètre de 24 cm. Donne son rayon, et dis si « la quantité de cuir » concerne la sphère ou la boule.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Rayon = diamètre $\div$ 2.	$r = 24 \div 2 = 12 \text{ cm.}$
Le cuir recouvre la surface.	c'est l'aire de la sphère.

Vérification : le cuir est une surface, donc on parle bien de la sphère.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Définis une sphère et une boule, et donne la différence.

Exercice 2. Un ballon a un diamètre de 22 cm. Donne son rayon.

LEÇON 2 : Aire de la sphère et volume de la boule

Activité de découverte — La calebasse

Une calebasse a la forme d'une **demi-sphère** (demi-boule) de rayon 20 cm.

1. Quelle formule donne le volume d'une boule entière ?
2. Comment obtenir le volume d'une demi-boule ?
3. Combien de litres la calebasse peut-elle contenir ? (1 litre = 1 000 cm³)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Formules (r = rayon, $\pi \approx 3,14$) :

- **Aire de la sphère** : $A = 4 \times \pi \times r \times r$;
- **Volume de la boule** : $V = (4 \div 3) \times \pi \times r \times r \times r$.

Pour une **demi-boule**, on prend la **moitié** du volume de la boule.

MÉTHODE : CALCULER AIRE ET VOLUME

Étape 1 : Repère le rayon r (si on donne le diamètre, divise par 2 ; si on donne le périmètre d'un grand cercle, $r = \text{périmètre} \div (2 \times \pi)$).

Étape 2 : Aire : $4 \times \pi \times r \times r$. Volume : $(4 \div 3) \times \pi \times r \times r \times r$.

Étape 3 : Indique l'unité (cm^2 pour l'aire, cm^3 ou litres pour le volume).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Une sphère a un rayon de 3 cm. Calcule son aire et le volume de la boule ($\pi \approx 3,14$).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Aire = $4 \times \pi \times r^2$.	$4 \times 3,14 \times 3 \times 3 = 113,04 \text{ cm}^2$.
Volume = $(\frac{4}{3}) \times \pi \times r^3$.	$(4 \div 3) \times 3,14 \times 27 \approx 113,04 \text{ cm}^3$.

Vérification : ordre de grandeur cohérent pour une petite boule.

ATTENTION !

Ne confonds pas **aire** (surface, en cm^2) et **volume** (contenu, en cm^3) !

✗ **Erreur** : utiliser r^2 pour le volume. ✓ **Correct** : aire = $4\pi r^2$ (r au carré), volume = $(\frac{4}{3})\pi r^3$ (r au cube).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Une sphère a un rayon de 3 cm. Calcule son aire et le volume de la boule.

Exercice 2. Une calebasse demi-sphérique a un rayon de 20 cm. Combien de litres peut-elle contenir ($\pi \approx 3,14$) ?

JE RAISONNE

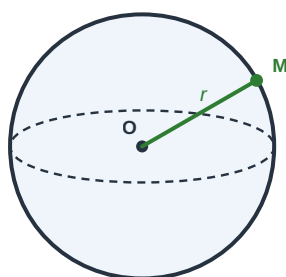
Énoncé. La boule $\mathcal{B}$ a pour centre O et pour rayon 5 cm. On mesure $OM = 4$ cm. Le point M appartient-il à la boule ? à la sphère ?

Ce que je sais : $OM = 4$ cm et $r = 5$ cm, donc $OM < r$.

Les définitions que j'utilise : la sphère est l'ensemble des points tels que $OM = r$; la boule, celui des points tels que $OM \leq r$.

Ce que j'en conclus : M appartient à la boule mais pas à la sphère.

Rédaction type : « On sait que $OM = 4 < 5 = r$. Or la sphère exige $OM = r$ et la boule $OM \leq r$. Donc M est dans la boule, mais pas sur la sphère. »



sphère : $OM = r$ pour tout point M de la sphère ; boule : $OM \leq r$

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Quelle est la différence entre une sphère et une boule ? (2 pts)
2. Donne la formule de l'aire d'une sphère. (2 pts)
3. Donne la formule du volume d'une boule. (2 pts)
4. Le diamètre d'une boule est 10 cm : quel est son rayon ? (1 pt)
5. Calcule l'aire d'une sphère de rayon 5 cm ($\pi \approx 3,14$). (2 pts)
6. Calcule le volume d'une boule de rayon 3 cm. (2 pts)
7. Comment obtient-on le volume d'une demi-boule ? (2 pts)
8. Sur un globe, qu'appelle-t-on longitude et latitude ? (2 pts)
9. Vrai ou faux : pour peindre un ballon, on calcule un volume. (2 pts)
10. Le périmètre d'un grand cercle d'une sphère est 62,8 cm : calcule le rayon. (3 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Observer et décrire

Ex. 1. ★ Définis : a) une sphère ; b) une boule. Donne la différence entre les deux.

Ex. 2. ★ Un ballon de basket a 48 cm de diamètre. Donne son rayon.

Ex. 3. ★★ Reproduis un dôme d'observatoire : une demi-sphère de rayon 3 m montée sur un cylindre de hauteur 7 m (dessin à l'échelle).

Ex. 4. ★★ La sphère terrestre est dessinée avec un rayon de 5 cm. Place les villes suivantes par leur longitude et latitude : Ouagadougou (0° ; 10° Nord) ; Londres (0° ; 50° Nord) ; Nairobi (40° Est ; 0°).

Leçon 2 : Aire et volume

Ex. 5. ★ Une sphère a un rayon $r = 3$ cm. a) Calcule son aire. b) Calcule le volume maximal d'eau qu'une boule de ce rayon peut contenir.

Ex. 6. ★ Un ballon de basket a 48 cm de diamètre. a) Calcule son aire. b) Calcule son volume.

Ex. 7. ★ Une boule de pétanque a un diamètre de 8 cm. Calcule son aire et son volume.

Ex. 8. ★★ Une calebasse demi-sphérique a un rayon de 20 cm. Combien de litres d'eau au maximum peut-elle contenir ($\pi \approx 3,14$) ?

Ex. 9. ★★ Un jouet « Culbuto » est une demi-boule de rayon 4 cm surmontée d'un cône de même rayon et de hauteur 9 cm. Calcule son volume total (au cm^3 près).

Ex. 10. ★★ On suppose la Terre sphérique de rayon 6 370 km. a) Calcule sa surface en km^2 ($\pi \approx 3,14$). b) Calcule son volume en km^3 .

Ex. 11. ★★ Le périmètre d'un ballon de foot est 76 cm. a) Calcule son rayon (au dixième près, $\pi \approx 3,14$). b) Calcule sa surface et son volume.

Ex. 12. ★★ Une demi-orange a un rayon de 4 cm. Calcule le volume de jus qu'elle peut donner (volume d'une demi-boule).

Leçon 1 : Compléments

Ex. 21. ★ Vrai ou faux ? Justifie. a) La sphère est une surface. b) La boule contient son intérieur. c) Un diamètre vaut deux rayons. d) Tout point de la sphère est à la même distance du centre.

Ex. 22. ★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Le centre appartient à la sphère. b) Le centre appartient à la boule. c) L'aire d'une sphère se mesure en cm^3 . d) Le volume d'une boule se mesure en cm^3 .

Ex. 23. ★ Une sphère de centre O a un rayon de 5 cm. Dis si chaque point est sur la sphère, à l'intérieur ou à l'extérieur de la boule : $OM = 3$ cm ; $ON = 5$ cm ; $OP = 7$ cm.

Ex. 24. ★ Même consigne avec un rayon de 8 cm : $OA = 8$ cm ; $OB = 8,5$ cm ; $OC = 4,2$ cm.

Ex. 25. ★ Le diamètre d'une boule de pétanque est 7,4 cm : donne son rayon. Le diamètre d'un ballon est 24 cm : donne son rayon.

Ex. 26. ★ Le rayon d'une orange est 3,6 cm : donne son diamètre. Le rayon d'une pastèque est 12,5 cm : donne son diamètre.

Leçon 2 : Compléments

Ex. 27. ★ Une sphère a un rayon de 6 cm ($\pi \approx 3,14$). Calcule son aire, puis le volume de la boule.

Ex. 28. ★ Une sphère a un rayon de 9 cm ($\pi \approx 3,14$). Calcule son aire, puis le volume de la boule.

Ex. 29. ★★ Une boule a un diamètre de 10 cm. Calcule son volume ($\pi \approx 3,14$).

Ex. 30. ★★ Une boule a un diamètre de 14 cm. Calcule son volume ($\pi \approx 3,14$).

Ex. 31. ★★ Un bol demi-sphérique a un rayon de 12 cm. Calcule son volume en cm^3 , puis en litres ($\pi \approx 3,14$).

Ex. 32. ★★ Une marmite demi-sphérique a un rayon de 15 cm. Calcule son volume en cm^3 , puis en litres ($\pi \approx 3,14$).

Ex. 33. ★★★ L'aire d'un ballon est 314 cm^2 ($\pi \approx 3,14$). Retrouve son rayon, puis son diamètre.

Ex. 34. ★★★ L'aire d'une sphère est $1\,256 \text{ cm}^2$ ($\pi \approx 3,14$). Retrouve son rayon, puis son diamètre.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 13 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un artisan de Ouagadougou fabrique des perles sphériques de 1 cm de rayon. Quel est le volume d'une perle ?

Ex. 14 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une grande calebasse demi-sphérique de Banfora a un rayon de 25 cm. Combien de litres de dolo (boisson locale) peut-elle contenir ?

Ex. 15 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Pour peindre un château d'eau sphérique de 3 m de rayon à Ziniaré, on utilise une peinture qui couvre 10 m^2 par seau. Combien de seaux faut-il (aire de la sphère) ?

Ex. 16 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une bille en acier a un diamètre de 2 cm. Calcule son volume ; sachant qu' 1 cm^3 d'acier pèse 7,8 g, quelle est sa masse ?

J'écris et j'explique

Ex. 17 : J'écris et j'explique. ★★ Explique, avec un exemple, la différence entre la sphère et la boule, et dans quels cas on utilise l'aire ou le volume.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Une bille de rayon 3 cm : quel est le volume de la boule ($\pi \approx 3,14$) ?

Première tentative. Je mélange les formules et j'écris $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times \pi \times r^2 = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 9 \approx 37,7$. Mais ça bloque : 37,7 **quoi** ? En multipliant $r \times r$, j'obtiens des cm^2 , c'est-à-dire une **aire**. Un volume, lui, doit multiplier trois longueurs. Mon résultat n'a pas la bonne unité.

La relance. Je retrouve les deux formules en pensant aux unités : l'aire de la sphère utilise r^2 ($A = 4 \times \pi \times r^2$, en cm^2), le volume de la boule utilise r^3 ($V = \left(\frac{4}{3}\right) \times \pi \times r^3$, en cm^3). Ici : $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 3^3 = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 27 \approx 113,04 \text{ cm}^3$.

Le réflexe qui sauve. Avant de poser le calcul, je me demande : « aire ou volume ? ». Aire $\rightarrow$ deux longueurs multipliées (r^2) ; volume $\rightarrow$ trois longueurs (r^3). Et j'écris toujours l'unité (cm^2 ou cm^3) à côté du résultat : une unité fausse dénonce une formule fausse.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : les unités sont un détecteur d'erreurs gratuit — un volume en cm^2 n'existe pas.

Ex. 18 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève calcule le volume d'une boule avec r^2 . Explique son erreur et donne la bonne formule.

Pour aller plus loin

Ex. 19. ★★★ Une boule de rayon r et une autre de rayon $2r$: compare leurs volumes (combien de fois plus grand ?).

Ex. 20. ★★★ On suppose la Terre sphérique ($r = 6\,370 \text{ km}$). Sachant qu'1 km^3 « pèse » environ 5 milliards de tonnes, estime l'ordre de grandeur de la masse de la Terre.

Ex. 35 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Le château d'eau sphérique d'un village près de Koudougou a un rayon de 2 m. Calcule son volume en m^3 , puis la quantité d'eau en litres qu'il peut contenir ($\pi \approx 3,14$).

Ex. 36 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une vendeuse de bissap glacé forme des boules de glace de 2 cm de rayon. Son seau contient 4 litres de bissap. Combien de boules entières peut-elle former au maximum ($\pi \approx 3,14$) ?

Ex. 37. ★★ On double le rayon d'une boule ($r = 3 \text{ cm}$ puis $r = 6 \text{ cm}$). Calcule les deux aires et les deux volumes ; par combien l'aire et le volume sont-ils multipliés ?

Ex. 38. ★★★ Une boule est placée dans un cube d'arête 10 cm et touche les six faces. a) Donne le rayon de la boule. b) Calcule le volume de la boule et celui du cube, puis compare-les.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le secret de la peau d'orange.** Prends une orange (ou un citron) bien ronde. Coupe-la en deux : le bord du disque de coupe est un « grand cercle » de l'orange. Trace sur une feuille plusieurs cercles de même rayon que ce disque. Épluche maintenant l'orange entière et pose les morceaux de peau à plat pour recouvrir tes disques, sans trous ni chevauchements. Explore, essaie, conjecture : combien de disques complets la peau permet-elle de couvrir ? Que peux-tu en déduire sur l'aire de la sphère par rapport à l'aire du grand disque ? Compare avec la formule de la leçon et explique. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : l'aire du disque est $\pi \times r^2$; regarde le facteur qui apparaît dans $A = 4 \times \pi \times r^2$.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), distingue aire (à recouvrir) et volume (à contenir), choisis la formule, vérifie les unités, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le ballon de Kaya.

À Kaya, réputée pour son cuir, un atelier fabrique des ballons de football de 22 cm de diamètre ; un ballon se vend 6 000 FCFA et pèse 400 g. Le responsable prépare une commande de 100 ballons ($\pi \approx 3,14$).

Calcule le rayon du ballon et l'aire de cuir nécessaire pour un ballon, puis la surface totale de cuir pour 100 ballons en m^2 .

Situation d'intégration 2 : Laalebasse de dolo de Sabou.

À Sabou, une vendeuse de dolo sert sa boisson dans unealebasse demi-sphérique de 18 cm de rayon, âgée de 50 ans ; un bol de dolo coûte 100 FCFA ($\pi \approx 3,14$).

Détermine le volume de laalebasse, puis indique combien de litres de dolo elle peut contenir.

Situation d'intégration 3 : Le château d'eau de Titao.

À Titao, dans le Loroum, un château d'eau sphérique de 2,5 m de rayon, haut de 15 m, dessert 2 000 habitants ($\pi \approx 3,14$; $1m^3 = 1\,000\text{ L}$).

Calcule le volume du château d'eau, puis détermine combien de litres d'eau il peut stocker.

Situation d'intégration 4 : Les oranges d'Orodara.

À Orodara, « verger du Burkina », un producteur veut préparer 2 litres de jus. Chaque orange (assimilée à une boule de 4 cm de rayon) pèse 200 g, et le litre de jus se vend 1 500 FCFA ; le jus représente la moitié du volume du fruit ($\pi \approx 3,14$).

Détermine le volume d'une orange, puis estime le nombre d'oranges nécessaires pour obtenir 2 litres de jus.

Situation d'intégration 5 : Le globe de l'école de Gaoua.

À l'école de Gaoua, un globe terrestre de 15 cm de rayon a coûté 12 000 FCFA ; la classe compte 45 élèves. Le maître veut le repeindre et expliquer le repérage en plaçant Ouagadougou (0° ; 12° Nord) ($\pi \approx 3,14$).

Calcule l'aire de la surface du globe à repeindre, puis explique ce que représentent la longitude et la latitude en plaçant Ouagadougou (0° ; 12° Nord).

Situation d'intégration 6 : Les billes de Saponé.

À Saponé, réputée pour son artisanat, on fabrique des billes sphériques en argile de 3 cm de diamètre ; une bille se vend 25 FCFA et l'artisan en fabrique 200 par jour ($\pi \approx 3,14$).

Détermine le volume d'une bille, puis le volume d'argile nécessaire pour fabriquer 50 billes (en litres).

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Aire d'une sphère = πr^2	πr^2 , c'est le DISQUE ; la sphère : $A = 4\pi r^2$.
Volume de la boule = $\left(\frac{4}{3}\right)\pi r^2$	Le volume est en r CUBE : $V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$.
Une demi-boule de rayon 10 : je divise le rayon par 2	On divise le VOLUME par 2, pas le rayon : $V = \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{3}\right)\pi \times 10^3$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Sphère** : surface, ensemble des points à distance r du centre (Leçon 1).
- **Boule** : solide plein limité par une sphère (Leçon 1).
- **Aire de la sphère** : $4 \times \pi \times r \times r$ (Leçon 2).
- **Volume de la boule** : $\left(\frac{4}{3}\right) \times \pi \times r \times r \times r$ (Leçon 2).
- **Longitude / latitude** : coordonnées d'un lieu sur le globe (Leçon 1).

L'essentiel à retenir

La **sphère** est une surface, la **boule** est le solide plein. On calcule l'**aire de la sphère** avec $4 \times \pi \times r^2$ (en cm^2) et le **volume de la boule** avec $\left(\frac{4}{3}\right) \times \pi \times r^3$ (en cm^3). Pour une demi-boule, on prend la moitié du volume. Si on donne le diamètre, $r = \text{diamètre} \div 2$; si on donne le périmètre d'un grand cercle, $r = \text{périmètre} \div (2 \times \pi)$. On distingue toujours **aire** (à peindre, recouvrir) et **volume** (à contenir) : voir les exemples résolus.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Sphère / boule. Sphère = la surface ; boule = l'intérieur plein.

Aire de la sphère. $A = 4\pi r^2$ (en cm^2, m^2).

Volume de la boule. $V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$ (en cm^3, m^3).

Rayon d'abord. Si l'énoncé donne le diamètre ou le périmètre d'un grand cercle ($2\pi r$), retrouve r avant tout.

Demi-boule. Volume = moitié du volume de la boule ; calebasses, bols, dômes.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. Le cercle est la ligne ; le disque est la surface intérieure. **P2.** périmètre = 31,4 cm ; aire = 78,5 cm^2 . **P3.** $r = 6$ cm. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : sphère = surface (points à distance r du centre) ; boule = solide plein (distance $\leq r$). **Ex.2** : $r = 11$ cm.

L2 : Ex.1 : aire = $4 \times 3,14 \times 9 = 113,04 \text{ cm}^2$; volume = $\left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 27 \approx 113,04 \text{ cm}^3$. **Ex.2** : boule entière : $\left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 20^3 = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 8\,000 \approx 33\,493 \text{ cm}^3$; demi-boule $\approx 16\,747 \text{ cm}^3 \approx 16,7$ litres.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Sphère = surface ; boule = solide plein. **2.** $A = 4 \times \pi \times r^2$. **3.** $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times \pi \times r^3$. **4.** $r = 5$ cm. **5.** $4 \times 3,14 \times 25 = 314 \text{ cm}^2$. **6.** $\left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 27 \approx 113,04 \text{ cm}^3$. **7.** On prend la moitié du volume de la boule. **8.**

Longitude = position Est/Ouest ; latitude = position Nord/Sud. 9. Faux (on calcule une aire). 10.

$$r = 62,8 \div 6,28 = 10 \text{ cm.}$$

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. sphère = surface ; boule = solide plein.

Ex.3. Dessin : demi-cercle (rayon 3 m) sur un rectangle (hauteur 7 m), à l'échelle.

Ex.5. a) $4 \times 3,14 \times 9 = 113,04 \text{ cm}^2$; b) $\left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 27 \approx 113,04 \text{ cm}^3$.

Ex.7. $r = 4 \text{ cm}$; aire = $4 \times 3,14 \times 16 = 200,96 \text{ cm}^2$; volume = $\left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 64 \approx 267,9 \text{ cm}^3$.

Ex.9. demi-boule : $\left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 4^3 \approx 134 \text{ cm}^3$; cône : $\left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 4^2 \times 9 \approx 150,7 \text{ cm}^3$; total $\approx 285 \text{ cm}^3$.

Ex.11. a) $r = 76 \div 6,28 \approx 12,1 \text{ cm}$; b) aire = $4 \times 3,14 \times 12,1^2 \approx 1\,838,8 \text{ cm}^2$; volume $\approx \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 12,1^3 \approx 7\,420 \text{ cm}^3$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Kaya). Compétence : aire d'une sphère et conversion. Corrigé-type : données inutiles : le prix (6 000 FCFA) et la masse (400 g). $r = 11 \text{ cm}$; aire = $4 \times 3,14 \times 11 \times 11 = 1\,519,76 \text{ cm}^2$; pour 100 ballons : $151\,976 \text{ cm}^2 = 15,2m^2$. Grille APC, C1 : a écarté le prix et la masse, reconnu une sphère, calculé r, choisi $4\pi r^2$, prévu la conversion. C2 : $r = 11$, $1\,519,76 \text{ cm}^2$, $15,2m^2$ exacts. C3 : $15,2m^2$ plausible, réponse adressée au responsable. CP : conversion $\text{cm}^2 \vec{m}^2$ correcte.

Situation 2 (Sabou). Compétence : volume d'une demi-boule. Corrigé-type : données inutiles : l'âge de la calebasse (50 ans) et le prix d'un bol (100 FCFA). $V = \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 18^3 \approx 12\,215 \text{ cm}^3 \approx 12,2 \text{ L}$. Grille APC, C1 : a écarté les 50 ans et le prix, reconnu une demi-boule, choisi la moitié de $\left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$, prévu la conversion. C2 : $18^3 = 5\,832$, $\approx 12\,215 \text{ cm}^3 = 12,2 \text{ L}$ exacts. C3 : $12,2 \text{ L}$ plausible, réponse adressée à la vendeuse. CP : demi-boule bien prise en compte.

Situation 3 (Titao). Compétence : volume d'une boule et conversion. Corrigé-type : données inutiles : la hauteur (15 m) et la population (2 000 habitants). $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 2,5^3 \approx 65,4m^3 = 65\,400 \text{ L}$. Grille APC, C1 : a écarté les 15 m et les 2 000 habitants, reconnu une boule, choisi $V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$, prévu la conversion. C2 : $2,5^3 = 15,625$, $\approx 65,4m^3 = 65\,400 \text{ L}$ exacts. C3 : $65\,400 \text{ L}$ plausible, réponse adressée au service de l'eau. CP : conversion $m^3 \vec{L}$ correcte.

Situation 4 (Orodara). Compétence : volume d'une boule et partage. Corrigé-type : données inutiles : la masse d'une orange (200 g) et le prix du jus (1 500 FCFA/L). $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 4^3 \approx 267,9 \text{ cm}^3$; jus (moitié) $\approx 134 \text{ cm}^3$; pour 2 000 cm^3 : $2\,000 \div 134 \approx 15$ oranges. Grille APC, C1 : a écarté la masse et le prix, reconnu une boule, choisi $V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$ puis la moitié pour le jus. C2 : $\approx 267,9 \text{ cm}^3$, jus $\approx 134 \text{ cm}^3$, ≈ 15 exacts. C3 : 15 oranges plausible, réponse adressée au producteur. CP : conversion $\vec{Lcm}^3$ correcte.

Situation 5 (Gaoua). Compétence : aire d'une sphère et repérage géographique. Corrigé-type : données inutiles : le prix du globe (12 000 FCFA) et l'effectif (45 élèves). Aire = $4 \times 3,14 \times 15 \times 15 = 2\,826 \text{ cm}^2$; la longitude repère Est-Ouest, la latitude Nord-Sud ; Ouaga (0° ; $12^\circ N$) est sur le méridien d'origine, à 12° au nord de l'équateur. Grille APC, C1 : a écarté le prix et l'effectif, reconnu une sphère, choisi $4\pi r^2$, repéré les coordonnées. C2 : $2\,826 \text{ cm}^2$ exact, placement correct. C3 : aire et explication distinguées, réponse adressée aux élèves. CP : longitude/latitude clairement expliquées.

Situation 6 (Saponé). Compétence : volume d'une boule et conversion. Corrigé-type : données inutiles : le prix (25 FCFA) et la cadence (200/jour). $r = 1,5 \text{ cm}$; $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 1,5^3 \approx 14,1 \text{ cm}^3$; pour 50 billes : $50 \times 14,1 \approx 707 \text{ cm}^3 \approx 0,7 \text{ L}$. Grille APC, C1 : a écarté le prix et la cadence, reconnu une boule, calculé r, choisi

$V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$, prévu la conversion. C2 : $\approx 14,1 \text{ cm}^3, \approx 707 \text{ cm}^3 = 0,7 \text{ L}$ exacts. C3 : 0,7 L plausible, réponse adressée à l'artisan. CP : conversion $\text{cm}^3 \vec{L}$ correcte.

Problème ouvert. Expérience : la peau de l'orange couvre environ **4 disques** de même rayon que l'orange.

Conjecture : l'aire d'une sphère vaut 4 fois l'aire de son grand disque. C'est exactement la formule de la leçon :

aire du disque $= \pi \times r^2$, et $A = 4 \times \pi \times r^2 = 4 \times (\pi \times r^2)$. Vérification numérique avec $r = 5 \text{ cm}$: disque

$\approx 3,14 \times 25 = 78,5 \text{ cm}^2$; sphère $\approx 4 \times 78,5 = 314 \text{ cm}^2$. Ce résultat étonnant était déjà connu d'Archimède

(Grèce, 3^e siècle avant J.-C.), qui en était si fier qu'il fit graver une sphère sur sa tombe. *Critères de réussite : j'ai*

réalisé (ou décrit) l'expérience proprement ; j'ai conjecturé « 4 disques » ; j'ai relié l'expérience à la formule

$A = 4 \times \pi \times r^2$; *j'ai donné une vérification numérique.*

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 21. a) Vrai (la sphère est la « peau »). b) Vrai (la boule est pleine). c) Vrai : $d = 2r$. d) Vrai : c'est la définition (distance = rayon).

Ex. 23. $OM = 3 \text{ cm} < 5 \text{ cm}$: M est à l'intérieur de la boule ; $ON = 5 \text{ cm}$: N est sur la sphère ; $OP = 7 \text{ cm} > 5 \text{ cm}$: P est à l'extérieur.

Ex. 25. $r = 7,4 \div 2 = 3,7 \text{ cm}$; $r = 24 \div 2 = 12 \text{ cm}$.

Ex. 27. $A = 4 \times 3,14 \times 6^2 = 452,16 \text{ cm}^2$; $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 6^3 = 904,32 \text{ cm}^3$.

Ex. 29. $r = 5 \text{ cm}$; $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 125 \approx 523,33 \text{ cm}^3$.

Ex. 31. $V = \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 12^3 = 3\,617,28 \text{ cm}^3 \approx 3,6 \text{ L}$.

Ex. 33. $4 \times 3,14 \times r^2 = 314$ donc $r^2 = 25$ et $r = 5 \text{ cm}$; $d = 10 \text{ cm}$.

Ex. 35. $V = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 2^3 \approx 33,49 \text{ m}^3$, soit environ 33 490 litres.

Ex. 37. $r = 3$: $A = 113,04 \text{ cm}^2$, $V = 113,04 \text{ cm}^3$; $r = 6$: $A = 452,16 \text{ cm}^2$, $V = 904,32 \text{ cm}^3$. L'aire est multipliée par 4, le volume par 8.